

Ченцов Егор. ИД24-3.

## LX6 Управление файловыми системам в Linux

**free -h** - показывает информацию об использовании оперативной памяти и swar в удобочитаемом формате. Видно, что система использует около 1.9ГБ из 4.6ГБ доступной RAM, и есть 3.0ГБ swar пространства

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ free -h
```

|           | всего | занят | своб  | общая | буф/врем. | доступно |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|----------|
| Память:   | 4,6Gi | 1,9Gi | 250Mi | 53Mi  | 2,8Gi     | 2,7Gi    |
| Подкачка: | 3,0Gi | 0B    | 3,0Gi |       |           |          |

**du -sh ~** - показывает общий размер домашней директории пользователя. В данном случае она занимает 3,3 ГБ на диске.

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ du -sh ~
```

|      |              |
|------|--------------|
| 3,3G | /home/qwerty |
|------|--------------|

Команды **sudo du -sh /etc** и **sudo du -sh /tmp** показывают размер системных директорий:

**/etc** (конфигурационные файлы системы) занимает 19 МБ

**/tmp** (временные файлы) занимает 120 КБ

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ du -sh ~
```

|      |              |
|------|--------------|
| 3,3G | /home/qwerty |
|------|--------------|

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo du -sh /etc
```

[sudo] пароль для qwerty:

|     |      |
|-----|------|
| 19M | /etc |
|-----|------|

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo du -sh /tmp
```

|      |      |
|------|------|
| 120K | /tmp |
|------|------|

---

## LX7 Основы скриптов на bash

**sudo apt update** - для обновления списка доступных пакетов

**sudo apt install gedit** - у для установки графического текстового редактора Gedit с автоматическим подтверждением установки. Это позволяет редактировать файлы в удобном графическом интерфейсе вместо консольных редакторов.

```

qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] пароль для qwerty:
Сущ:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Сущ:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Сущ:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Игн:4 http://packages.linuxmint.com wilma InRelease
Сущ:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Сущ:6 http://packages.linuxmint.com wilma Release
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Может быть обновлено 517 пакетов. Запустите «apt list --upgradable» для их показа.
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo apt install gedit -y
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  gedit-common gir1.2-amtk-5 gir1.2-gtksource-300 gir1.2-tepl-6
  libgedit-amtk-5-0 libgedit-amtk-5-common libgedit-gtksourceview-300-0
  libgedit-gtksourceview-300-common libtepl-6-4 libtepl-common
Предлагаемые пакеты:
  gedit-plugins

```

**`sudo gedit /usr/local/bin/s.py`** открывается графический редактор для создания/редактирования Python-скрипта

**`sudo chmod +x`** делает этот скрипт исполняемым, чтобы его можно было запускать как программу

```

qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo gedit /usr/local/bin/s.py
sudo: gedit: команда не найдена
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo gedit /usr/local/bin/s.py
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/s.py

```

Команды создают директорию **`my_service`** в домашней папке, переходят в неё и открывают файл **`echo_server.py`** в редакторе nano для редактирования.

```

qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ mkdir ~/my_service
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ cd ~/my_service
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/my_service$ nano echo_server.py

```

## Доделывал работу на другом устройстве

### 1. Создание и настройка скрипта

Создали файл **`hello.sh`** в домашнем каталоге

Добавили **`shebang #!/bin/bash`** для указания интерпретатора

Научились редактировать файлы в nano (Ctrl+O - сохранить, Ctrl+X - выйти)

### 2. Настройка прав доступа

Сделали скрипт исполняемым: **`chmod +x hello.sh`**

Научились запускать скрипт двумя способами:

***bash hello.sh*** (явное указание интерпретатора)

***./hello.sh*** (как исполняемый файл)

```
mint@mint:~$ touch hello.sh
mint@mint:~$ nano hello.sh
mint@mint:~$ bash hello.sh
Hello world!
mint@mint:~$ chmod +x hello.sh
mint@mint:~$ ./hello.sh
Hello world!
mint@mint:~$ hello.sh
hello.sh: command not found
```

### 3. Организация рабочего пространства

Создали каталог ***~/bin*** для пользовательских скриптов

Переместили ***hello.sh*** в ***~/bin/***

Добавили ***~/bin*** в переменную PATH через ***.bashrc***

Теперь скрипт доступен из любой директории простым вызовом ***hello.sh***

```
mint@mint:~$ mkdir ~/bin
mint@mint:~$ mv hello.sh ~/bin/
mint@mint:~$ echo 'export PATH="$HOME/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
mint@mint:~$ echo 'export PATH="$HOME/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
mint@mint:~$ source ~/.bashrc
mint@mint:~$ hello.sh
Hello world!
mint@mint:~$ nano ~/bin/hello.sh
mint@mint:~$ cat ~/bin/hello.sh
```

```
mint@mint:~$ ls -la /tmp/shared
total 0
```

```
NEWVAR=1982
echo "Значение NEWVAR: $NEWVAR"
echo "Текущий каталог: $PWD"
```

```
echo "Домашний каталог: $HOME"
mkdir -p /tmp/shared
chmod 777 /tmp/shared
```

```
echo "Создан каталог /tmp/shared с правами 777"
echo "Hello world!"
```

Создайте скрипт, который создает пользователя с именем, переданным скрипту как первый параметр и паролем, который передан скрипту как второй параметр.

```
mint@mint:~$ nano ~/bin/create_user.sh
mint@mint:~$ chmod +x ~/bin/create_user.sh
mint@mint:~$ sudo ~/bin/create user.sh testuser testpass123
```

```
#!/bin/bash

if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Использование: $0 <имя_пользователя> <пароль>"
    exit 1
fi

USERNAME="$1"
PASSWORD="$2"

if id "$USERNAME" &>/dev/null; then
    echo "Пользователь $USERNAME уже существует."
    exit 1
fi

sudo useradd -m "$USERNAME"

echo "$USERNAME:$PASSWORD" | sudo chpasswd

echo "Пользователь $USERNAME успешно создан."
```

### **Задание 5**

#### **1. Создание интерактивного скрипта**

Создали файл system\_info.sh с сложной логикой

Реализовали бесконечный цикл while true

#### **2. Работа с пользовательским вводом**

Освоили команду read для чтения ввода пользователя

Реализовали интерактивное меню с нумерацией пунктов

#### **3. Использование оператора case**

Применили case для обработки множественных вариантов выбора

Научились организовывать сложные ветвления

#### **4. Системные команды для мониторинга**

Использовали: whoami, free -h, df -h, ps aux, date, uptime

Научились фильтровать процессы по пользователю

|         |              |             |          |            |               |          |
|---------|--------------|-------------|----------|------------|---------------|----------|
| ^G Help | ^O Write Out | ^W Where Is | ^K Cut   | ^T Execute | ^C Location   | M-U Undo |
| ^X Exit | ^R Read File | ^N Replace  | ^U Paste | ^J Justify | ^/ Go To Line | M-E Redo |

```
=== Системное меню ===
1. Текущий пользователь
2. Объем используемой памяти
3. Объем дискового пространства
4. Запущенные процессы
5. Процессы текущего пользователя
6. Системная дата и время
7. Время запуска системы
8. Выход
Выберите пункт меню (1-8): 8
Выход из программы
mint@mint:~$ nano ~/bin/install_postgres.sh
mint@mint:~$ chmod +x ~/bin/install_postgres.sh
mint@mint:~$ hello.sh
```